
Einzelschrittverfahren

Aufgabenstellung

Wenden Sie auf das lineare Gleichungssystem $Ax = b$,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

das Einzelschrittverfahren an.

- Berechnen Sie für $x_0 = (0, 0, 0)^T$ die Iterierten $x_1, \dots, x_4$.
- Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_{GS} sowie $\|B_{GS}\|_\infty$. Konvergiert das Verfahren? Fällt der Fehler $\|e_k\|_\infty$ monoton?

Lösung

Iteration

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} \\ \frac{5}{8} \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} \\ -\frac{5}{8} \\ \frac{13}{16} \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} \frac{13}{16} \\ -\frac{13}{16} \\ \frac{29}{32} \end{pmatrix}, \quad x_4 = \begin{pmatrix} \frac{29}{32} \\ -\frac{29}{32} \\ \frac{61}{64} \end{pmatrix}$$

bzw.

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 \approx \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.25 \\ 0.625 \end{pmatrix}, \quad x_2 \approx \begin{pmatrix} 0.625 \\ -0.625 \\ 0.8125 \end{pmatrix}, \quad x_3 \approx \begin{pmatrix} 0.8125 \\ -0.8125 \\ 0.90625 \end{pmatrix}, \quad x_4 \approx \begin{pmatrix} 0.90625 \\ -0.90625 \\ 0.953125 \end{pmatrix}$$

Iterationsmatrix und Konvergenz.

Die Iterationsmatrix ist gegeben durch

$$B = (D - E)^{-1}F = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{16} & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Damit ist

$$\|B\|_\infty = \frac{3}{4}$$

Wegen $\rho(B) \leq \|B\|_\infty < 1$ konvergiert das Verfahren. Da $\|e_{k+1}\|_\infty \leq \|B\|_\infty \|e_k\|_\infty$ und $\|B\|_\infty < 1$ ist, ist die Konvergenz in der Unendlich-Norm monoton.
